Convecția aerului

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Apa caldă o toarnă profesorul. Nu atinge becul sau caloriferul. Cutia nu este impermeabilă: ține apa departe de ea.

1. Ce văd pe ecran

Ecranul arată **Temperatură**, **Umiditate** și graficul lor. **Urmărește forma curbei, nu doar numărul.** Treci mai departe cu butonul verde și revii cu **Înapoi**. **Senzorul este lent:** 60–120 s pentru T, până la 3 min pentru umiditate. Stă la 10–15 cm deasupra sursei, nu o atinge.

2. Ce fac singur

Sursa uscată (încercuiește): calorifer / lampă / laptop **Încălzirea pornită?** ☐ DA ☐ NU
Întâi prezic, pe fișă și în aplicație. Nu schimb predicția după ce măsor.
1. Lângă tavan aerul este ☐ mai cald ☐ mai rece ☐ la fel decât lângă podea, cu _____ °C.
2. Umiditatea va ☐ crește ☐ scădea ☐ sta deasupra **apei calde**, și va ☐ crește ☐ scădea ☐ sta deasupra **caloriferului** (sau a lămpii),

pentru că _____

_____

3. Desenez săgețile. În stânga, *înainte* de orice măsurătoare: cum crezi că se mișcă aerul în jurul sursei? În dreapta, la sfârșit, ce ai văzut. **Traseul trebuie să se închidă.**

Ce prezic (înainte) **Ce am văzut (după)**

Acum măsor. Forma curbei: urcă repede / urcă încet / s-a oprit / coboară.

Poziția (15 cm)	T (°C)	**RH (%)**	**Forma curbei**
Referință, pe bancă			plată
Deasupra apei calde			
Deasupra sursei uscate			
Înapoi pe bancă			

Diferența (deasupra sursei − referință) = _____ − _____ = _____ °C

Cât de siguri suntem? Cutii alăturate: ± ____ °C. Același loc, de 2 ori: ____ și ____ °C

Profilul pe verticală. Cel puțin 90 s la fiecare înălțime; ele se măsoară, nu se ghicesc.

Înălțimea	T **(°C)**	**Față de bancă**
0 cm (podea)		☐ mai cald ☐ mai rece
50 cm		☐ mai cald ☐ mai rece
100 cm		☐ mai cald ☐ mai rece
150 cm		☐ mai cald ☐ mai rece
200 cm		☐ mai cald ☐ mai rece

Graficul. Axa temperaturii nu pornește de la zero grade.

sus: _____ °C

jos: _____ °C Înălțimea deasupra podelei, de la 0 la 200 cm — zece diviziuni de câte 20 cm

Gradientul. Sus _____ − podea _____ = _____ °C, pe _____ m, deci _____ °C/m; într-o sală de sport de 4 m ar fi _____ °C, dar predicția mea ar putea fi greșită pentru că _____

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că _____

_____

Datele arată că _____

_____

Aerul încălzit urcă pentru că _____

_____

Bilet de ieșire

Un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.

_____